

电动机 专项练习

答案与解析

一、磁场对通电导线的作用

1.

【答案】D

【解析】A、灯丝晃动说明受到力的方向改变，因而灯丝中的电流方向改变了的，故 A 错误；

B、灯丝晃动时，将电能转化为机械能，故 B 错误；

C、灯丝的钨不是磁性材料，磁体不能吸引这种金属，故 C 错误；

D、灯丝晃动是由于磁场对电流有力的作用，故 D 正确。

2.

【答案】B

【解析】令铜棒的重力为 G ，安培力的大小为 F ，则由平衡条件得： $2F_1 = G - F$ - - - ①

当电流反向时，磁场力变为竖直向下，此时同样根据导体棒平衡有： $2F_2 = G + F$ - - - ②

由①和②可得： $G = F_1 + F_2$ ，则： $F = F_2 - F_1$ ，故 B 正确。

3.

【答案】(1) 力；磁场；(2) 改变其中一根导线的电流方向。

【解析】(1) 两根平行导线通电后，两导线相互吸引或者相互排斥，通电导线 a 周围产生的磁场对通电导线 b 有力的作用。与磁体之间的相互作用一样，电流之间的相互作用也是通过磁场来实现的。

(2) 通电导线的磁场方向与电流方向有关，如果改变其中一根导线的电流方向，力的方向也改变，则导线 a 与导线 b 相互排斥。

4.

【答案】(1) 电源；(2) CD；(3) 当通电线圈所在平面与磁感线垂直时（平衡位置），它能自动改变线圈中的电流方向，从而使线圈持续转动。

【解析】(1) 图甲所示装置研究“磁场对通电导体的作用”，电路中要有电流，故 MN 之间接入电源。

(2) AB、在此实验中，通电线圈要转动，说明是导体，不能被磁铁吸引。铜和铝不但不会被磁铁吸引，而且是导体，故可以做线圈材料，故 AB 不符合题意；

C、铁是磁性材料，会被磁化，干扰实验现象，故线圈材料不能选择铁，故 C 符合题意；

D、塑料是绝缘体，不能导电，故线圈材料不能选择塑料，故 D 符合题意。

故选：CD。

(3) 要使图乙中的线圈持续转动，应在其外部加装换向器，当通电线圈所在平面与磁感线垂直时（平衡位置），它能自动改变线圈中的电流方向，从而使线圈持续转动。

5.

【答案】(1) 丙、丁；(2) 乙、丙中电流大小相同、方向不同，导线形变方向不同；(3) C；

(4) 导线间距离（导线的长度）。

【解析】(1) 图丙、丁中两根导线中的电流方向相同，电流大小不同，导线的形变程度不同，由此可知，通电导线之间作用力方向与电流大小有关；

(2)图乙中两根导线中的电流方向相同,而两根导线向中间靠拢,说明两根导线相互吸引;图丙中两根导线中的电流方向相反,而两根导线向两侧排斥,由此可知,通电导线之间作用力方向与电流方向有关;

(3)由题意知,当电流通过导线时,会产生电磁场,而导体在磁场中受力的方向与电流的方向有关,当开关闭合后,此时角上相邻靠近的两条导线电流方向相反,所以受力方向也相反,它们相互排斥,故所围面积会增大,故C正确;

(4)通电导线之间的相互作用力的大小与电流大小、导线的长度、导线间的距离等因素有关。

6.

【答案】(1)GH;(2)导电;GH;①。

【解析】(1)当拉动铜管EF使其向左移动,此时铜管EF做切割磁感线运动,满足闭合回路中一部分导体做切割磁感线运动,会产生感应电流,铜管GH因为通有电流在磁场中会受到力的作用而运动,因此GH可以看作电动机,EF看作发电机。

(2)由于锡箔能够导电,具有导电性,相当于通电导体在磁场中会受到力的作用,滚轮能够滚动的原理与GH相同。

若让滚轮向相反的方向滚动,即通电导体在磁场中受力的方向发生改变,可以只改变电池的正负极,故①符合。

7.

【答案】(1)滑动变阻器;(2)磁场会影响磁力大小,要控制不变;(3)由图乙可知,减去导线重力0.1N,则通电导体在磁场中受力大小与电流大小的关系是过原点的一条直线,由此说明通电导体在磁场中受力大小与电流大小成正比。

【解析】(1)由图甲可知,电路中有滑动变阻器,移动滑片,则接入电路的电阻变化,由欧姆定律知道,电路的电流大小随之而改变,故该实验中调节电流大小的仪器是滑动变阻器。

(2)实验中探究导体在磁场中受力大小与电流大小的关系,由于磁场会影响磁力大小,由控制变量法可知,需要控制磁场大小不变。

(3)由①可知,导线的重力 $G=2\times 0.05\text{N}=0.1\text{N}$;由图乙可知,减去导线重力0.1N,则通电导体在磁场中受力大小与电流大小的关系是过原点的一条直线,由此说明通电导体在磁场中受力大小与电流大小成正比。

8.

【答案】(1)左;(2)导体中的电流越大,通电导体在磁场中受到的力越大;(3)0.3;0.1。

【解析】(1)通电导体在磁场中的受力方向与电流方向和磁场方向有关,将电源正负极上的导线互换位置,改变电流方向。则闭合开关后,导体会向左运动。

(2)根据表格中的数据分析可知:导体中的电流越大,压力传感器的示数越大,说明:导体中的电流越大,通电导体在磁场中受到的力越大。

(3)当电流为零时,压力传感器的示数为0.30N,说明金属直导体重为0.30N;当电流为0.4A时,压力传感器的示数为0.50N,说明此时导体在磁场中受到的力为 $F=F_1-G=0.50\text{N}-0.30\text{N}=0.20\text{N}$,方向竖直向下。只将该实验中的N、S极互换位置,其余不变,则当电流为0.4A时,此时导体在磁场中的受力大小不变,力的方向改变,此时压力传感器的示数为: $F_2=G-F'=0.3\text{N}-0.20\text{N}=0.10\text{N}$ 。

9.

【答案】(1) 排斥；(2) ① $\frac{LI_1I_2}{r}$ ； $2.5 \times 10^{-7} \text{N/A}^2$ ；② b。

【解析】(1) 通过现象可知，平行通电导线之间有力的作用。由图 1 左图可知，当通入的电流方向相同时，导线 A 与导线 B 相互吸引，由图 1 右图可知，当通入的电流方向相反时，导线 A 与导线 B 相互排斥。

(2) ① 表格中数据 1 和 2，导线长度、 I_2 、导线之间的距离 r 相同， I_1 不同，且 I_1 越大， F 越大，此时 F 与 I_1 成正比；

实验数据 3 和 5，导线的长度 L 、 I_1 、导线的距离 r 相同， I_2 不同，且 I_2 越大， F 越大，此时 F 与 I_2 成正比；

实验数据 1 和 3， I_1 、 I_2 、 r 相同，导线长度 L 不同，且长度越大， F 越大，此时 F 与长度 L 成正比；

实验数据 1 和 4，导线长度 L 、 I_1 、 I_2 相同，导线间距离不同，且距离越大， F 越小，此时 F 与距离 r 成反比；

由上分析可知， F 与 L 成正比，与 I_1 成正比、与 I_2 成正比，与 r 成反比，若比例系数为 k ，则关系式应为： $F = k \frac{LI_1I_2}{r}$ ；

由上述关系式可知， $k = \frac{Fr}{LI_1I_2}$ ，将其中一组代入，

由第一组数据知： $k = \frac{Fr}{LI_1I_2} = \frac{1.0 \times 10^{-7} \text{N} \times 0.1 \text{m}}{1 \text{m} \times 0.2 \text{A} \times 0.2 \text{A}} = 2.5 \times 10^{-7} \text{N/A}^2$ ；

② 对于长度一定的两根平行导线，通入不变的电流，两根导线间的作用力与它们之间距离的大小关系由 $F = k \frac{LI_1I_2}{r}$ 知： F 与 r 成反比，故可以用图象丙中的图线 b 来表示。

10.

【答案】(1) 电流大小；(2) 竖直向下；(3) ABC；(4) 磁场强度。

【解析】(1) 从表格数据可知，实验中改变了电流大小，同时直铜棒受到的磁场力大小也随之改变，所以本实验探究的是通电导体在磁场中受到磁场力的大小与电流大小的关系。

(2) 当电流为 0 时，压力传感器示数为 4.0N，此时直铜棒只受重力和压力传感器的支持力，二者平衡。当有电流通过，压力传感器示数增大，说明直铜棒对压力传感器的压力增大，根据作用力与反作用力，压力传感器对直铜棒的支持力增大，所以直铜棒受到一个竖直向下的力，因此可判断磁场力方向为竖直向下。

(3) 电磁弹射技术通过控制电流来控制磁场力，电流调节响应快，能使物体加速更均匀，故 A 正确；

电流大小可精确控制，从而能精确控制磁场力大小，便于实现不同重量的弹射需求，可控性高，故 B 正确；

电磁弹射能量转换效率高，相比蒸汽弹射，无蒸汽泄露等损耗问题，故 C 正确。

故选 ABC。

(4) 为验证结论的普遍性，应改变其他可能影响通电导体在磁场中受力大小的因素进行多次实验，如更换磁场强度不同的磁铁来改变磁场强度，或更换不同材料、长度的导体等，观察磁场力与电流大小的关系是否仍成立。

二、直流电动机的原理

1.

【答案】B

【解析】A、直流电动机转动时是将电能转化为机械能，而不是将机械能转化为电能，发电机才是将机械能转化为电能，故 A 错误。

B、当线圈由图示位置转动 180° 时，ab 边所处的磁场方向不变，但电流方向会改变，受力方向会改变，故 B 正确。

C、对调磁体的磁极，会改变线圈转动的方向，而不是转动速度。改变线圈转动速度的方法通常是改变电枢电压或改变主磁通等，故 C 错误。

D、电动机工作过程中，由于电刷和换向器的作用，线圈中电流方向是不断变化的，这样才能保证线圈在磁场中受到的转矩方向始终不变，使电动机能连续地旋转，故 D 错误。

2.

【答案】C

【解析】A、电动机的工作原理是通电线圈在磁场中受力转动，故 A 错误；

B、由于线圈中有一端的漆只刮掉半周，会出现电路中无电流状态，当线圈转到该位置处，由于线圈中无电流，所以不会受到磁场力的作用，故 B 错误；

C、电动机消耗电能而转动起来，能量转化为电能转化为机械能，故 C 正确；

D、线圈转动的方向与电流的方向有关，增大线圈中的电流，只会改变线圈受到磁场力的大小，而不会改变受力的方向，故 D 错误。

3.

【答案】A

【解析】根据图示可知，乙中线圈处于平衡位置，因此现在给它们通电，甲线圈转动，由于乙图中线圈受平衡力作用，乙线圈不会转动。

4.

【答案】C

【解析】A、电动机的工作原理是通电线圈在磁场中受力转动，故 A 错误；

B、电动机的转动速度与电流大小有关，故 B 错误；

C、电动机工作时，将电能主要转化为机械能，故 C 正确；

D、改变电动机中电流的方向，其转动方向会改变，故 D 错误；

5.

【答案】C

【解析】AB、对调电池正负极位置、对调强磁铁南北极位置，改变电流方向和磁场方向，但不能增大转速，故 AB 不符合题意；

C、增加一节干电池后，电池的总电压会增大（如果两节电池串联）。根据欧姆定律，电压增大时，通过线圈的电流也会增大。电流增大，线圈受到的磁场作用力也会增大，从而导致转速增大，故 C 正确；

D、减弱磁铁的磁性会导致磁场强度减弱，磁场强度减弱会导致磁场作用力减小，从而使转速减小，故 D 错误。

6.

【答案】D

【解析】A、液体需起到导电作用，让铝盘的轴心 O 到下边缘之间有电流通过，进而使铝盘

在磁场中受力转动，所以不能选择绝缘液体，通常实验中的该类液体是液态水银，故 A 错误。

B、铝盘转动的原理是通电导体在磁场中受到力的作用，其与电动机的工作原理相同；而发电机的工作原理是电磁感应现象，故 B 错误。

C、依据通电导体在磁场中的受力方向与电流方向和磁场方向相关；将电源正负极对调后，电流方向改变，铝盘的受力方向改变，转动方向也会改变，故 C 错误。

D、向右移动滑动变阻器的滑片 P，滑动变阻器接入电路的电阻变大，电路中的电流变小。铝盘受力变小，铝盘转速就会变慢，故 D 正确。

7.

【答案】C

【解析】A、若只将电源的正负极对调，则电流的方向发生改变，两个螺线管的磁极的方向也发生了改变，即线圈所处磁场方向改变，则受到的磁场力的方向不改变，线圈转动方向会与原来的转动方向相同，故 A 错误；

B、当通电线圈所在平面与磁感线垂直时，线圈处于平衡状态，此时的线圈受力平衡，而图中线圈平面与磁感线平行，故 B 错误；

C、由图知电流从螺线管的左端流入、右端流出，据安培定则可知，通电螺线管 EF 的 E 端为 N 极、F 端为 S 极，通电螺线管 PQ 的 P 端为 N 极、Q 端为 S 极，故 C 正确；

D、电动机工作时，消耗电能，得到机械能，所以是电能转化为机械能，故 D 错误。

8.

【答案】N；电动机；相同。

【解析】由图可知，电流是从电磁铁的上端流入，下端流出，根据安培定则可知，电磁铁的上端是 N 极；

闭合开关，用手轻推一下线圈，通电的线圈在磁场中由于受到磁力的作用会持续转动，这就是简易的电动机的原理；

若只将电源的正负极互换，则电流的方向发生改变，磁极的方向也发生了改变，则受到的磁场力的方向不改变，线圈转动方向会与原来的转动方向相同。

9.

【答案】（1）改变通过电动机中的电流方向；（2）减小；（3）合格。

【解析】（1）由于上下的电源正负极相反，通过切换单刀双掷开关 S，可以改变电流方向，因而电动机转向的原因是改变通过电动机中的电流方向。

（2）将单刀双掷开关 S 与“1”连接，将滑动变阻器向右移动时，滑动变阻器的电阻变大，电路中的电流变小，电动机转速减小。

（3）对模型测试时，拨动开关能控制遮光帘自动上升或下降，不能自动停止，需要再次拨动开关才能停止，因此指标二为合格。